

Analyse du MCD – Projet Mpandova

1. Compréhension générale du projet

Mpandova est un projet d'orientation académique destiné aux étudiants qui ont des difficultés à choisir :

- le bon établissement ;
- la bonne filière ;
- le parcours adapté à leur profil scolaire.

Le document présente deux grands acteurs :

Étudiant

- crée un compte étudiant ;
- renseigne son profil académique : `serie_bac` , `annee_bac` , `moyenne` ;
- obtient des recommandations de filières et d'établissements selon sa situation.

Établissement

- crée un compte établissement ;
- propose des filières ;
- définit les conditions d'accès pour chaque filière.

Le besoin métier est donc clair : il s'agit d'un système de **recommandation académique** basé sur le profil de l'étudiant et les conditions d'accès des filières.

////////////////////////////////////

2. Entités présentes dans le MCD

Le MCD contient les principales entités suivantes :

- `user`
- `etudiant`
- `etablissement`
- `location`
- `filiere`

- `condition`
- `debouche`
- `diplome`
- `bac`

Globalement, les entités de base sont pertinentes. On retrouve bien les utilisateurs du système, les étudiants, les établissements, les filières, les conditions d'accès, les diplômes et les débouchés.

3. Points positifs du MCD

3.1. Bonne séparation entre utilisateur, étudiant et établissement

L'entité `user` contient les informations de connexion :

```
id_user
email
password
role
```

Ensuite, un utilisateur peut devenir soit :

```
etudiant
```

soit :

```
etablissement
```

Cette idée est correcte, car tous les acteurs se connectent à travers un compte utilisateur, mais n'ont pas forcément les mêmes informations métier.

3.2. Présence des conditions d'accès

L'entité `condition` contient :

```
serie_bac
annee_bac
moyenne_bac
```

C'est important, car le système doit recommander une filière selon le profil académique de l'étudiant.

3.3. Présence des débouchés

L'entité `debouche` permet d'indiquer les débouchés possibles après une filière.

C'est très utile pour un projet d'orientation, car un étudiant ne choisit pas seulement une filière selon ses notes, mais aussi selon les métiers possibles après cette filière.

3.4. Présence d'une relation de recommandation

Le MCD contient une association `recommander` avec un attribut :

`score`

C'est une bonne idée, car une recommandation peut être classée selon un score de pertinence.

4. Problèmes et incohérences observés

4.1. Le mot de passe ne doit pas être stocké tel quel

Dans l'entité `user`, l'attribut est nommé :

`password`

Dans une base de données réelle, il ne faut jamais stocker le mot de passe en clair.

Il faudrait remplacer par :

`password_hash`

ou en français :

`mot_de_passe_hash`

4.2. Mélange entre français et anglais

Le MCD mélange les noms français et anglais :

```
user
password
role
location
condition
debouche
filiere
etudiant
```

Ce n'est pas bloquant techniquement, mais pour un rendu académique, il vaut mieux harmoniser.

Exemple en français :

```
Utilisateur
Étudiant
Établissement
Localisation
Filière
ConditionAcces
Débouché
Diplôme
Bac
```

4.3. La recommandation ne devrait pas dépendre uniquement du bac

Dans le MCD, l'association `recommander` semble principalement relier :

```
bac → filiere
```

avec un score.

Mais dans le besoin exprimé, la recommandation dépend de la situation de l'étudiant :

```
diplôme
série_bac
année_bac
moyenne
```

Donc, la recommandation ne devrait pas être uniquement liée au bac. Elle devrait aussi être reliée à l'étudiant.

Il serait plus logique d'avoir une entité ou association :

```
Recommandation(  
    id_recommandation,  
    id_etudiant,  
    id_filiere,  
    score,  
    date_recommandation,  
    justification  
)
```

Cela permettrait de savoir :

- quelle filière a été recommandée ;
- pour quel étudiant ;
- avec quel score ;
- à quelle date ;
- pourquoi cette filière a été proposée.

4.4. L'établissement n'est pas directement visible dans la recommandation

Le projet doit recommander une **filière et un établissement**.

Or, dans le MCD, la recommandation semble surtout porter sur la filière.

Comme une même filière peut être proposée par plusieurs établissements, il faudrait que la recommandation tienne compte du couple :

établissement + filière

Par exemple :

```
OffreFiliere(  
    id_offre,  
    id_etablissement,  
    id_filiere,  
    condition_acces,  
    frais_scolarite,  
    places_disponibles  
)
```

Puis la recommandation devrait pointer vers `OffreFiliere` , et non seulement vers `Filiere` .

4.5. La relation `proposer` devrait probablement devenir une

entité associative

L'association `proposer` entre `etablissement` et `filiere` est importante. Mais elle pourrait porter des informations spécifiques :

```
frais_scolarite
durée
diplôme_obtenu
places_disponibles
modalité
date_ouverture
```

Donc, au lieu d'une simple association, il serait préférable de créer une entité associative :

```
OffreFiliere
```

Cela permettrait de modéliser correctement le fait qu'une filière peut exister dans plusieurs établissements avec des conditions différentes.

4.6. Le bac et le diplôme sont mal distingués

Le MCD contient deux entités :

```
diplome
bac
```

Mais le document indique que l'étudiant renseigne :

```
serie_bac
annee_bac
moyenne
```

Donc, dans ce projet, le bac semble être un type particulier de diplôme.

Deux options sont possibles.

Option 1 : garder uniquement `Diplome`

```
Diplome(  
    id_diplome,  
    nom,  
    annee,  
    serie,  
    moyenne  
)
```

Option 2 : spécialiser le diplôme

```
Diplome(  
    id_diplome,  
    nom,  
    annee  
)  
  
Bac(  
    id_bac,  
    id_diplome,  
    serie,  
    moyenne  
)
```

L'option actuelle peut fonctionner, mais la relation `représenter` entre `diplome` et `bac` doit être mieux clarifiée.

4.7. La condition d'accès est trop limitée

L'entité `condition` contient :

```
serie_bac  
annee_bac  
moyenne_bac
```

C'est utile, mais insuffisant pour une orientation académique réaliste.

Une condition peut aussi inclure :

```
diplome_requis
mention_minimale
matiere_forte
age_maximum
niveau_requis
concours_requis
entretien_requis
frais_dossier
```

Il faudrait donc enrichir l'entité `condition` .

5. Corrections prioritaires

Les corrections à faire en priorité sont :

1. Remplacer `password` par `password_hash` .
 2. Harmoniser les noms des entités et attributs.
 3. Créer une vraie entité `Recommandation` .
 4. Relier la recommandation à l'étudiant.
 5. Relier la recommandation à une offre précise : filière + établissement.
 6. Transformer l'association `proposer` en entité associative `OffreFiliere` .
 7. Clarifier la différence entre `Diplome` et `Bac` .
 8. Ajouter une justification à la recommandation.
-

6. Proposition de modèle corrigé simplifié

```
Utilisateur(  
    id_utilisateur,  
    email,  
    mot_de_passe_hash,  
    role  
)  
  
Etudiant(  
    id_etudiant,  
    id_utilisateur,  
    nom,  
    prenom,  
    date_naissance  
)  
  
Etablissement(  
    id_etablissement,  
    nom,  
    adresse,  
    ville,  
    departement,  
    region,  
    pays  
)
```



```
    id_etablissement,  
    id_utilisateur,  
    nom,  
    type,  
    site_web  
)  
  
Localisation(  
    id_localisation,  
    ville,  
    adresse  
)  
  
Diplome(  
    id_diplome,  
    id_etudiant,  
    nom,  
    annee_obtention,  
    serie,  
    moyenne  
)  
  
Filiere(  
    id_filiere,  
    nom,  
    description,  
    niveau_etude  
)  
  
OffreFiliere(  
    id_offre,  
    id_etablissement,  
    id_filiere,  
    frais_scolaire,  
    places_disponibles,  
    duree_formation  
)  
  
ConditionAcces(  
    id_condition,  
    id_offre,  
    serie_bac_requise,  
    moyenne_minimale,  
    annee_bac_min,  
    diplome_requis  
)  
  
Debouche(  

```

```

    id_debouche,
    nom,
    description
)

FiliereDebouche(
    id_filiere,
    id_debouche
)

Recommandation(
    id_recommandation,
    id_etudiant,
    id_offre,
    score,
    date_recommandation,
    justification
)

Consultation(
    id_consultation,
    id_etudiant,
    id_filiere,
    date_consultation
)

```

7. Conclusion

Le MCD du projet **Mpandova** est une bonne première version. Il identifie correctement les éléments principaux : étudiants, établissements, filières, diplômes, conditions d'accès et débouchés.

Cependant, le modèle doit être amélioré sur un point central : la **recommandation**. Comme le projet vise à recommander une filière et un établissement selon le profil de l'étudiant, il faut absolument modéliser une entité `Recommandation` liée à l'étudiant et à une offre précise.

La logique principale devrait être :

```
Étudiant → Profil académique → Conditions d'accès → Offre de filière → R
```

Avec cette correction, le modèle sera beaucoup plus cohérent et plus facile à transformer en base de données relationnelle.

